Programmation procédurale

Labo 2 - Démineur en C

Partie 1 - Rappels du langage C

Cotation	20 points - entre dans les 30 % « Laboratoires et travaux »
Échéance	30 septembre 2026 - 17 h 30
Remise	GitHub personnel / labo2 + fichier .zip sur Classroom

Remise obligatoire

Les deux remises doivent être effectuées avant l'échéance : projet dans le dossier labo2 du GitHub personnel ET projet au format .zip sur Classroom. Si une des deux remises manque ou est hors délai : 0/20.

But du laboratoire

Créer un démineur en console avec les notions de la partie 1 : algorithmique, variables, conditions, boucles, tableaux et fonctions. Aucun concept plus avancé n'est nécessaire.

Règles imposées

- Grille de 6 × 6 obligatoirement stockée dans un tableau à deux dimensions.
- Dans la logique du jeu : 0 = case saine et 1 = bombe.
- À l'affichage : ? = case non découverte et - = case saine découverte.
- Les bombes restent cachées pendant la partie.
- Maximum 18 bombes.

Menu principal

```
1. Jouer contre l'ordinateur

2. Jouer contre un humain

0. Quitter
```

Fonctionnement

1. Joueur contre l’ordinateur

- Le joueur choisit le nombre de bombes, entre 1 et 18.
- Le programme place les bombes aléatoirement, sans doublon.
- Le joueur choisit une ligne et une colonne à chaque tour.
- Bombe touchée : défaite immédiate.
- Case saine : elle devient - et la partie continue.
- Victoire lorsque toutes les cases saines ont été découvertes.

2. Joueur contre joueur

- Le joueur A choisit le nombre de bombes, entre 1 et 18.
- Le joueur B place chaque bombe en indiquant sa ligne et sa colonne.
- Le programme refuse une position invalide ou déjà occupée par une bombe.
- La grille est ensuite cachée et le joueur A commence à jouer.
- Bombe touchée : défaite. Toutes les cases saines découvertes : victoire.

Affichage de la grille

La numérotation des lignes et colonnes est facultative mais constitue un réel plus pour aider l’utilisateur à choisir une position.

	1	2	3	4	5	6
1	?	?	?	?	?	?
2	?	?	?	?	?	?
3	?	?	?	?	?	?
4	?	?	?	?	?	?
5	?	?	?	?	?	?
6	?	?	?	?	?	?

À contrôler

Les coordonnées doivent rester entre 1 et 6. Une case saine déjà découverte ne peut pas être comptée deux fois.

Évaluation

Cotation - 20 points

Le laboratoire est évalué et intervient dans les 30 % « Laboratoires et travaux » de la note finale. Une solution incomplète peut donc obtenir des points si les éléments réalisés sont corrects et le code est propre.

Critère	Points
Tableau 2D 6 × 6, initialisation et affichage ? / -	3
Menu principal et fonctionnement général	1
Mode contre l’ordinateur	4
Mode contre humain	4
Victoire, défaite et cases déjà jouées	2
Découpage clair en fonctions	2
Absence de redondance inutile	1.5
Clarté : noms, indentation et organisation	1
Documentation / commentaires utiles	0.5
Validation des saisies et robustesse	1

Qualité attendue

- Ne placez pas toute la logique dans main().
- Créez des fonctions simples avec une responsabilité claire.
- Réutilisez les traitements communs aux deux modes.
- Utilisez des noms de variables et de fonctions compréhensibles.
- Commentez ce qui mérite une explication, pas chaque ligne.

Important

Le but est de démontrer votre maîtrise des rappels de C et de l’algorithmique. Un programme partiellement terminé mais clair, structuré et compris sera valorisé sur les critères effectivement réalisés.